今回のテーマを、まず1枚で見る

2方向から入る空気は、曲がった管でどう流れる？ CFDは、この流れをコンピューターで計算する方法です。

今回のテーマ / CFD = 空気や水の流れをコンピューターで計算すること

2方向から入った空気は、曲がった管でどう流れる？

公式サンプルを使い、流れの速さと圧力の変化を調べました。

1 FreeCAD
管の形を用意

→

2 CfdOF
入口・出口などを設定

→

3 OpenFOAM
空気の流れを計算

→

4 ParaView
結果を色で表示

何を調べた？

2つの入口の空気が、
管の中でどう合流するか。

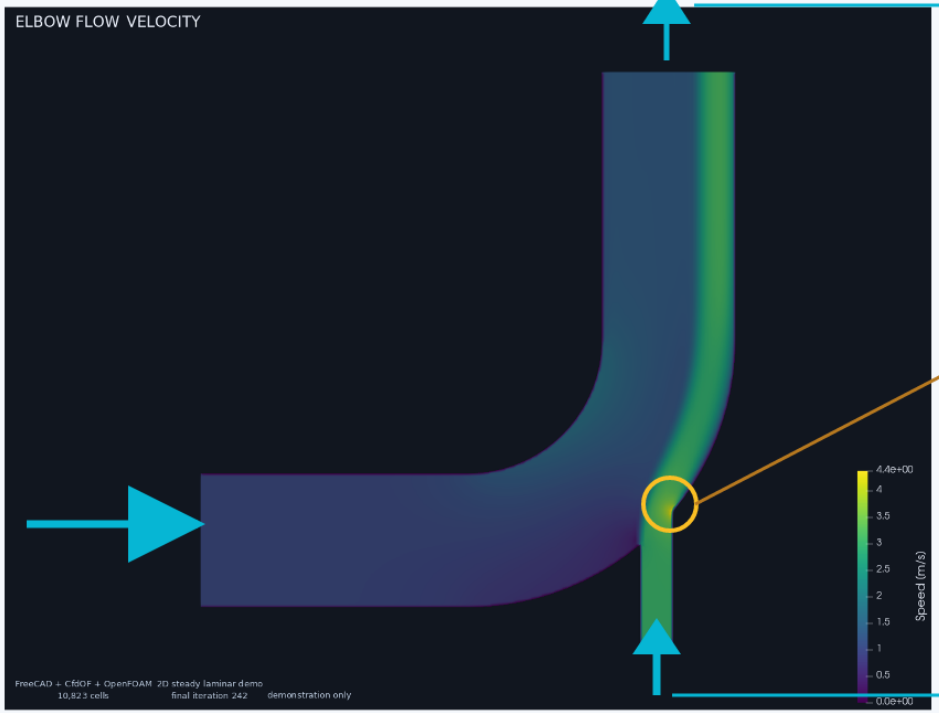
今回の結果

合流・曲がり部分で
空気が局所的に加速。

色の見方

紫：遅い → 緑 → 黄：速い

左の入口
右向き 1 m/s



出口
ここから上へ抜ける
基準の圧力 0 Pa

合流・曲がり部で加速
最大 約4.37 m/s
断面に補間した表示データ

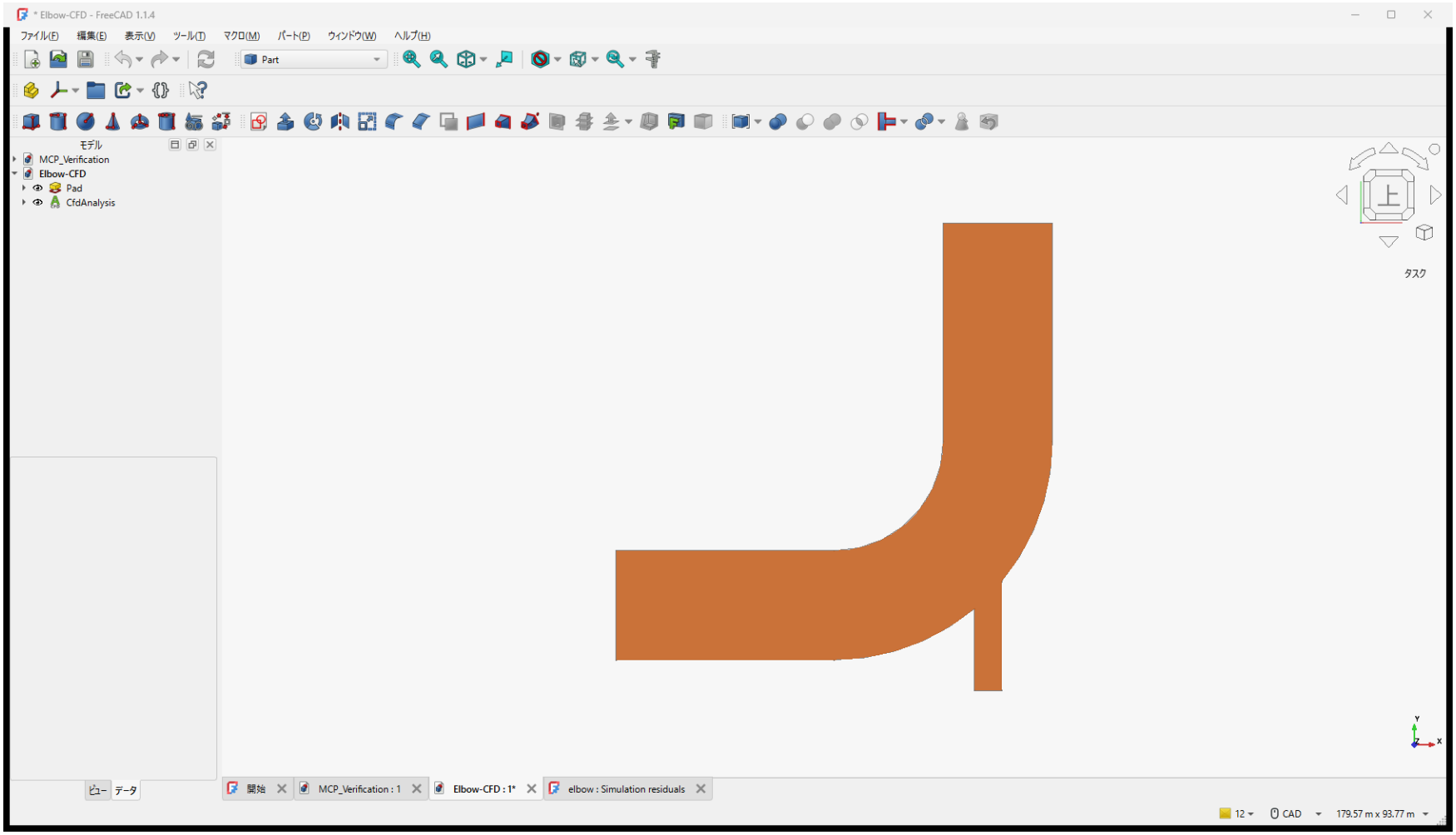
下の入口
上向き 3 m/s

今回は連携の動作確認です。形状の比較・改善、実験との一致、解析精度の検証は未実施です。

左から1 m/s、下から3 m/sの空気を入れ、合流・曲がり部分の流速と圧力を調べました。

01 FreeCAD ｜ 管の形を用意する

今回は公式サンプルの曲がった管を開きました。解析の出発点になる「空気が通る形」です。



行ったこと

既製のElbowサンプル形状を開く

画面で見る場所

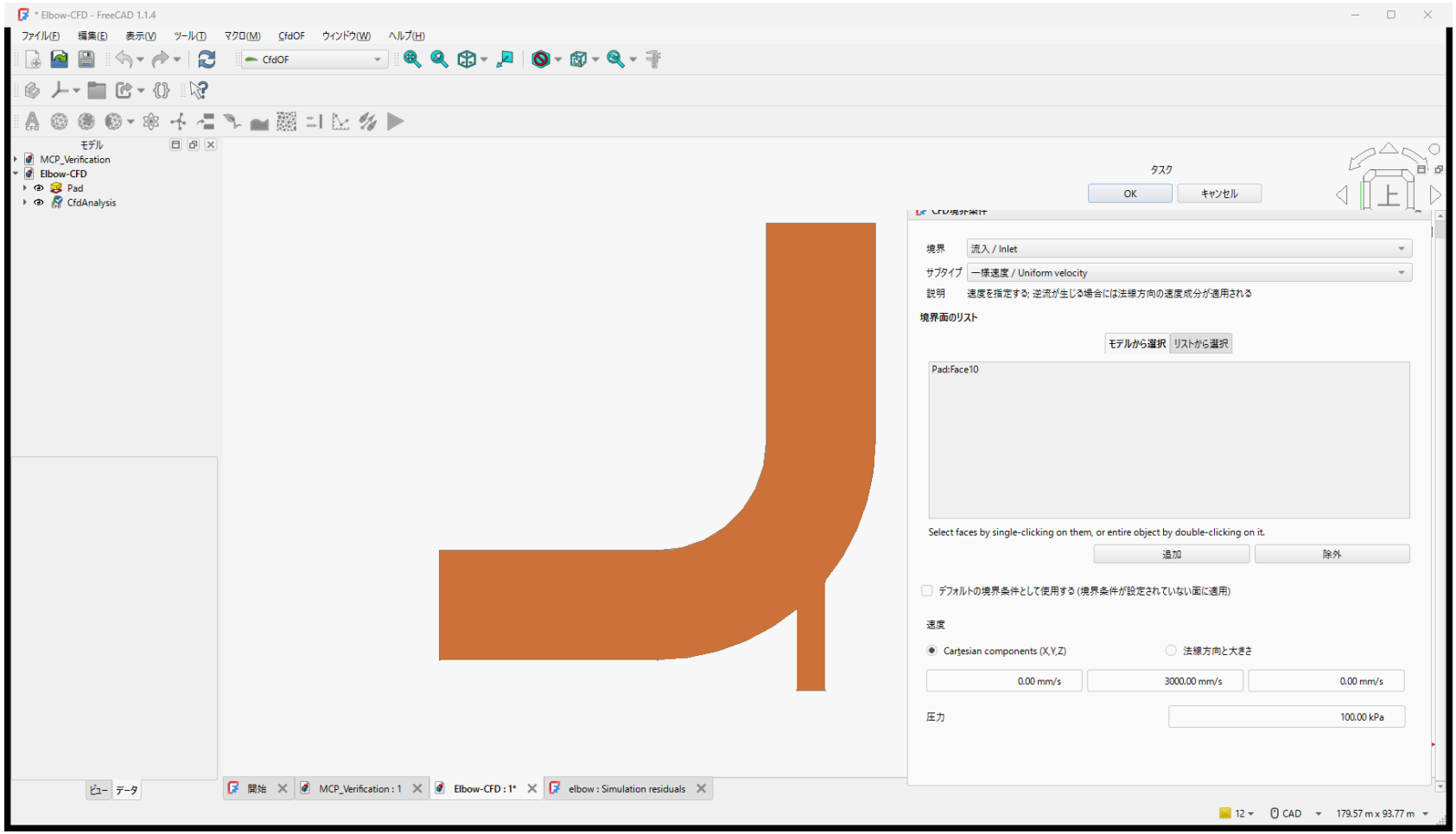
管の形と、左側のモデル構成

次に渡すもの

空気が流れる空間の形状

02 CfdOF ｜ 流れの条件を設定する

CfdOFはFreeCADの中で使う拡張機能です。空気を入れる場所と速さを設定しました。画面の3000 mm/sは3 m/sです。



画面では入口速度の3成分を確認します。下部の100 kPa欄は固定圧条件ではなく、出口の基準0 Paは別の境界面に設定しています。

入口の設定

左：1 m/s　下：3 m/s

出口・壁の設定

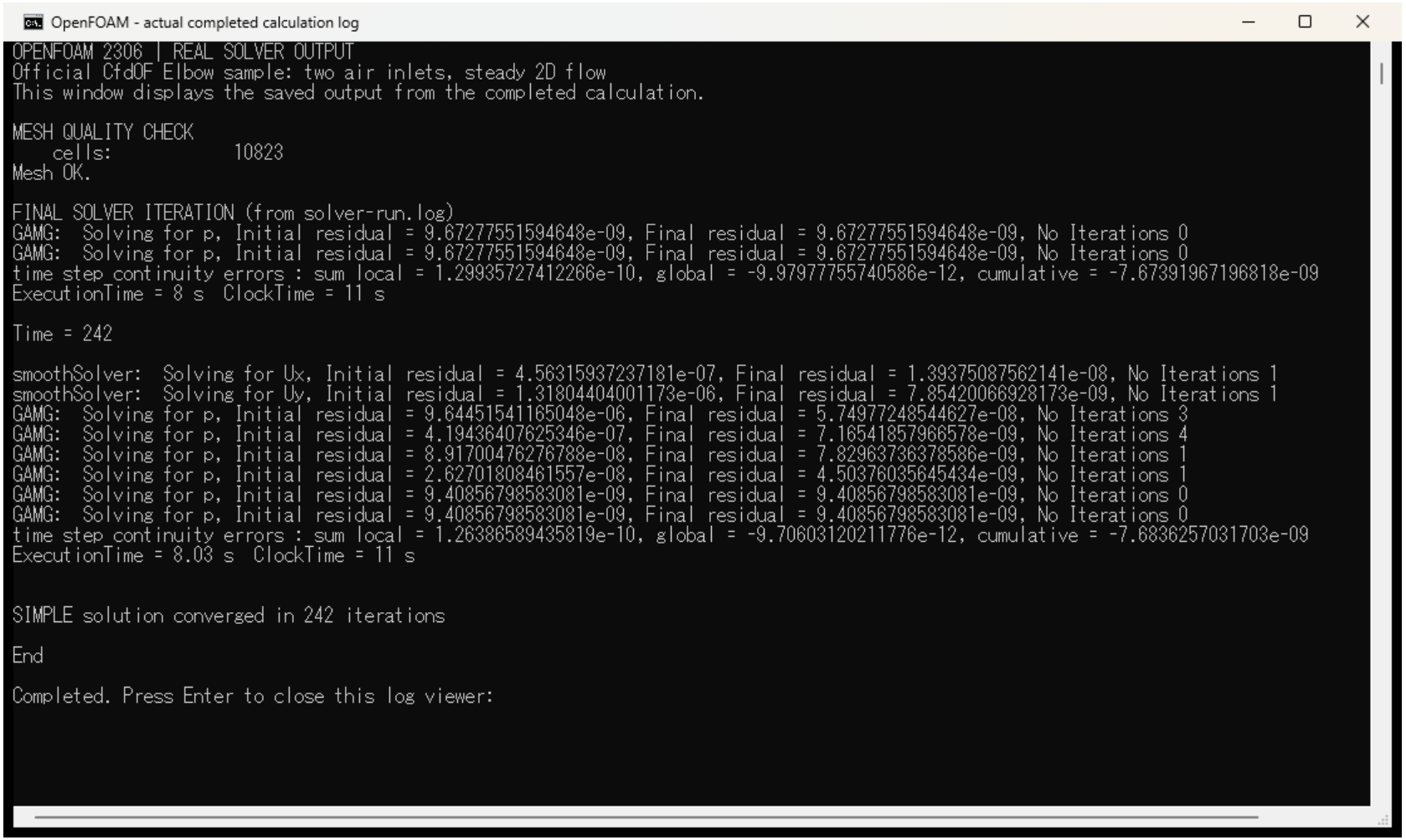
出口基準：0 Pa　壁：滑りなし

次に渡すもの

形・空気の性質・入口などの条件

03 OpenFOAM ｜ 空気の流れを計算する

OpenFOAMは計算エンジンです。ここには、実際の計算ログを端末に表示したスクリーンショットを載せています。



計算の分割

流れる空間を10,823セルに分ける

計算の完了

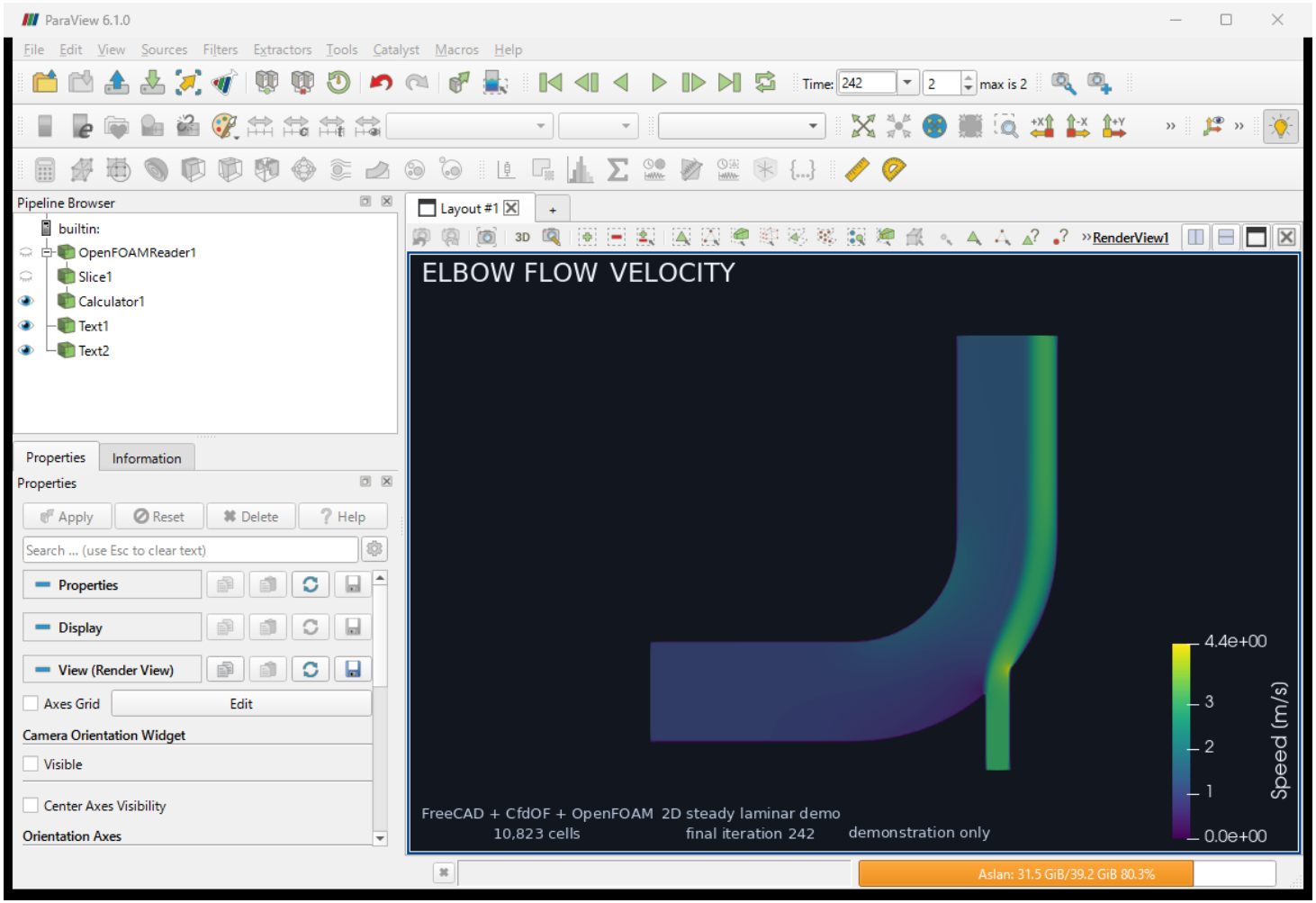
242回の反復で収束（計算が安定）

出力したもの

各場所の流速・圧力データ

04 ParaView ｜ 計算結果を色で見る

数字のままでは分かりにくい計算結果を、色付きの流速分布にしました。黄色に近い場所ほど流れが速い表示です。



見えたこと

合流・曲がり付近で局所的に加速

表示データの最大流速

約4.37 m/s

今回の成果

OSSの形状 → 計算 → 表示が動いた

今回は動作確認用のサンプルです。実物と同じ流れになるかの精度検証はしていません。